# 规划和准备阶段过程
## ONTAP

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-fli/san-migration/concept_plan_phase_procedures.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

规划和准备阶段过程 . . . . . 1
规划和准备阶段过程 . . . . . 1
为 FLI 迁移布线最佳实践 . . . . . 1
配置交换机分区 . . . . . 2
如何配置源阵列 . . . . . 3
迁移测试 . . . . . 4

# 规划和准备阶段过程

## 规划和准备阶段过程

FLI 规划阶段侧重于创建详细迁移计划以及为实际迁移准备客户环境所需的任务。在此阶段执行一个或多个测试迁移，以验证外部 LUN 导入的安装和设置。

以下是在规划阶段要完成的任务：

- 通过在 " 站点调查和规划 " 工作表的 "LUN 详细信息 " 部分中输入每个存储阵列的存储映射信息，创建源 LUN 和目标 LUN 的映射。
- 根据规划信息将源存储连接到网络结构。
- 配置交换机分区。
- 执行一个或多个测试迁移以验证安装和设置。

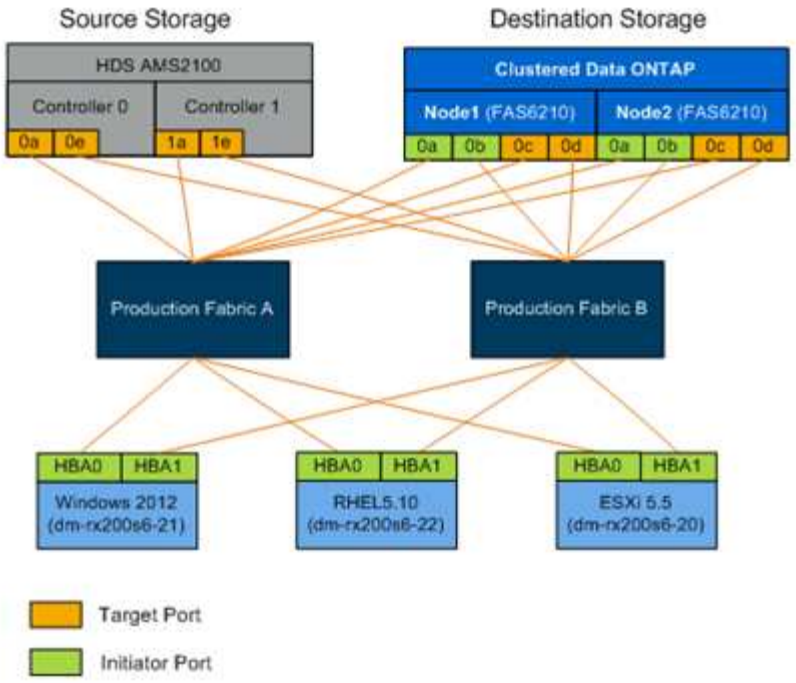
## 为 **FLI** 迁移布线最佳实践

要为 FLI 迁移配置 ONTAP 存储，您应根据规划信息和建议的最佳实践将源存储连接到网络结构。

在为 FLI 迁移配置 ONTAP 存储时，建议遵循以下布线最佳实践。

- 使用双网络结构实现冗余。
- 从每个目标存储至少使用两个启动程序和两个目标端口进行 FLI 迁移。
- 请勿将目标存储启动程序端口与主机分区。ONTAP 的启动程序端口用于与源存储的目标端口进行分区。

以下是在生产网络结构中为源存储和目标存储布线的示例。

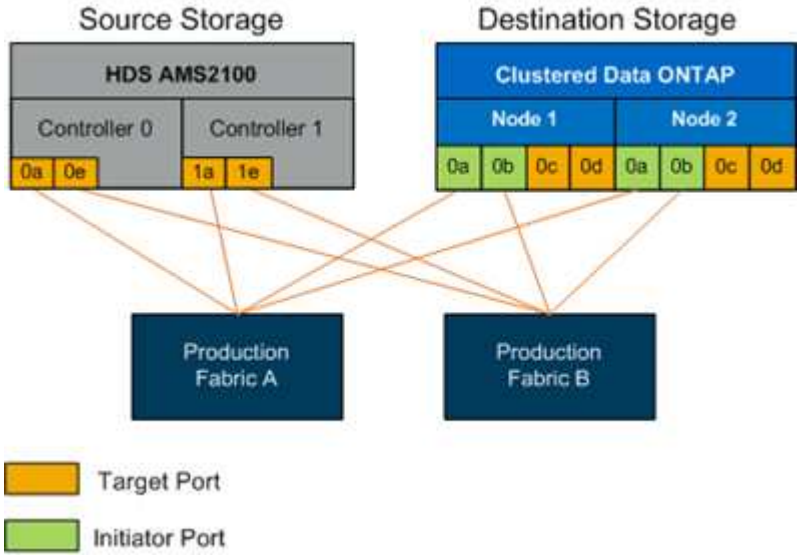



# 配置交换机分区

您必须在 SAN 交换机上创建所需的分区，以便将源存储连接到目标存储。

步骤

1. 备份生产和迁移网络结构中每个交换机上的现有区域集。
2. 对源存储和目标存储进行分区，如下所示。




3. 创建分区并将其添加到生产网络结构 A 中的区域集

   以下是区域 zone_AMS2100_cDOT_Initiator_faba 的生产区域生产网络结构 A 的示例。

| WWPN | 区域成员 |
| --- | --- |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:60` | `AMS2100 Ctrl 0 Port 0a` |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:68` | `AMS2100 Ctrl 1 Port 1a` |
| `50:0a:09:80:00:d3:51:59` | `ONTAP Node 1 Port 0a` |
| `50:0a:09:80:00:e7:81:04` | `ONTAP Node 2 Port 0a` |

4. 激活网络结构 A 中的区域集
5. 创建分区并将其添加到生产网络结构 B 中的区域集

   以下是区域 zone_AMS2100_cDOT_Initiator_fabB 的生产区域生产网络结构 A 的示例。

| WWPN | 区域成员 |
| --- | --- |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:64` | `AMS2100 Ctrl 0 Port 0e` |
| `50:06:0e:80:10:46:b9:6c` | `AMS2100 Ctrl 1 Port 1e` |
| `50:0a:09:80:00:d3:51:59` | `ONTAP Node 1 Port 0b` |
| `50:0a:09:80:00:e7:81:04` | `ONTAP Node 2 Port 0b` |

6. 激活生产网络结构 B 中的区域集

# 如何配置源阵列

要为启动程序端口添加主机条目（ LUN 屏蔽， NetApp 术语中的 igroup ），请参见源阵列的阵列文档。此信息可从 " 站点调查和规划 " 工作表的 " 存储组 " 部分中检索。

# 迁移测试

## 迁移测试

您应执行一个或多个测试迁移，以验证阵列，交换机和主机是否已正确配置，同时还应获取可推断的多个示例，以确定迁移持续时间和工作量级别。

## 使用 **Hitachi AMS2100** 测试迁移示例

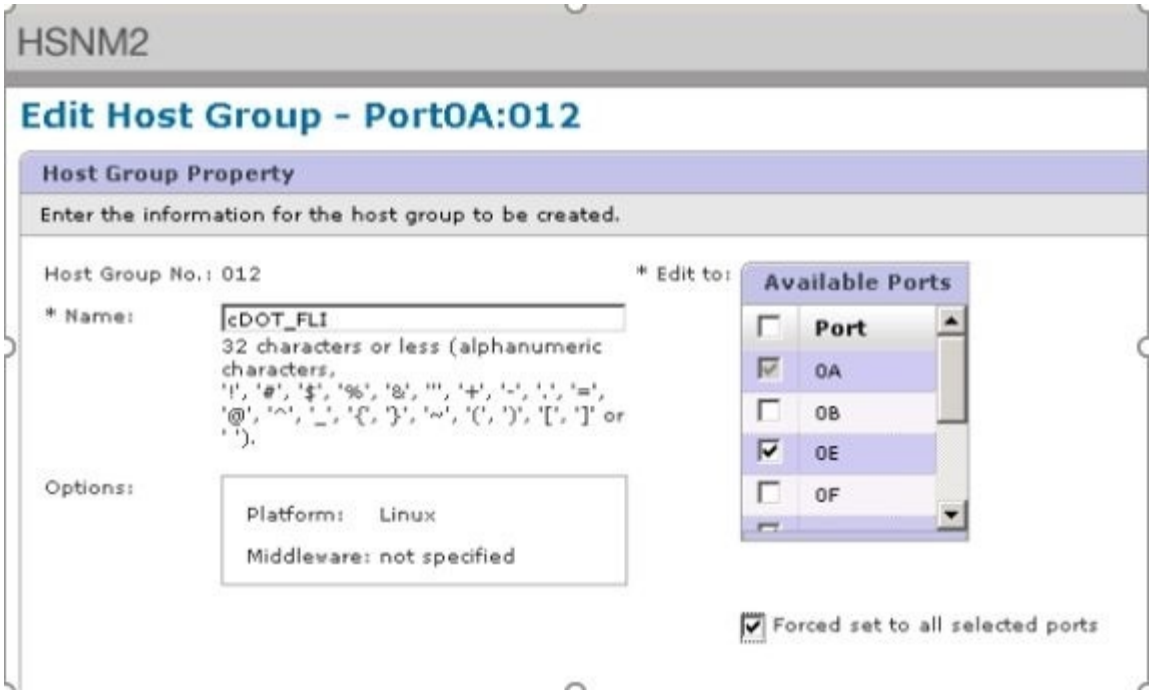
以下是使用 Hitachi AMS2100 作为外部阵列的测试迁移示例。根据涉及的阵列，主机操作系统和其他变量，您的步骤可能会有所不同。

您可以使用以下示例作为执行测试迁移所需步骤的一般指南。NetApp 建议尽早执行测试迁移，以便查找测试所发现的任何问题并尽可能多地解决这些问题。在继续进行生产迁移之前，应对源阵列和目标阵列的所有组合执行测试迁移。

要执行测试迁移，请完成以下步骤：

步骤

1. 在源阵列上创建一个 2 GB 的测试 LUN 。
2. 以系统身份登录到 Hitachi Storage Navigator 模块化。
3. 选择 AMS 2100 阵列。
4. 单击 * 显示并配置阵列 * 。
5. 使用 root 登录。
6. 展开 * 组 * 并选择 * 逻辑单元 * 。
7. 选择 * 创建 LU* 以创建测试 LUN 。
8. 创建一个 2 GB 的测试 LUN 。
9. 单击 * 确定 * 。
10. 跳过此处的 LUN 分配，然后单击 * 关闭 * 继续。
11. 验证是否已创建 LUN 0026 。
12. 展开 "* 组 " 并选择 "* 逻辑单元 * " 。
13. 选择 * 主机组 * 将测试 LUN 映射到 cDOT_FLI 主机组。
14. 选择上一步创建的主机组 cDOT_FLI ，然后单击 * 编辑主机组 * 。
15. 选择主机组的端口。在此示例中，我们选择 0a ， 0e ， 1a ， 1e 。选择强制设置为所有选定端口选项。




16. 单击 * 逻辑单元 * 并添加测试 LUN LUN0026 。
17. 单击 * 确定 * 以映射 LUN 。
18. 选择 * 是，我已阅读上述警告并希望编辑主机组 * ，然后单击 * 确认 * 。
19. 验证主机组创建情况，然后单击 * 关闭 * 。
20. 验证测试 LUN 以及从源存储到目标存储的映射，并执行外部 LUN 导入（ Foreign LUN Import ， FLI ）导入。
21. 使用管理员用户通过 SSH 登录到 ONTAP 存储。
22. 将模式更改为高级。`dataMig-cmode ：： > set -privilege advanced`
23. 当系统询问您是否要继续执行高级命令时，输入 y 。
24. 在 ONTAP 上发现源阵列。请等待几分钟，然后重试以检测源 array.m `storage array show`

    a. 首次发现存储阵列时， ONTAP 可能无法通过自动发现来显示该阵列。按照以下说明重置连接 ONTAP 启动程序端口的交换机端口。

    例如， ONTAP 的 DataMig-cmode 集群启动程序端口 0a 和 0b 连接到 Cisco 端口 4/9 和 4/11 。要重置 Cisco 交换机上的端口 4/9 ，请执行以下操作：

```
conf t
interface fc4/9
shutdown
no shutdown
exit
exit
```

+ 重置一个端口通常足以满足要求。重置一个端口后，请检查阵列列表和 LUN 路径。

25. 验证是否已通过所有启动程序端口发现源阵列： `storage array config show -array-name Hitachi ， DF600F_1`

```
             LUN   LUN
Node         Group Count     Array Name       Array Target Port
Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
-----------------------
DataMig-cmode-01 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
DataMig-cmode-02 0     1    HITACHI_DF600F_1     50060e801046b960
0a
                                                 50060e801046b964
0b
                                                 50060e801046b968
0a
                                                 50060e801046b96c
0b
```

26. 列出从 Hitachi 存储映射的测试 LUN 并验证磁盘属性和路径： `storage disk show -array-name Hitachi DF600F_1 -instance`

```
                   Disk: HIT-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: HITACHI_DF600F_1
                Vendor: HITACHI
                 Model: DF600F
         Serial Number: 83017542001A
                   UID:
48495441:43484920:38333031:37353432:30303236:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
```

```
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-9    DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-01   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-9    DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:2-24   AO  INU  50060e801046b968              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:2-24   AO  INU  50060e801046b96c              2   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0b             0  DM-Cisco9506-2:4-11   DM-Cisco9506-
2:1-14   AO  INU  50060e801046b964              1   2 Gb/S             0
0
DataMig-cmode-02   0a             0  DM-Cisco9506-1:4-11   DM-Cisco9506-
1:1-14   AO  INU  50060e801046b960              1   2 Gb/S             0
0

Errors:
-

DataMig-cmode::*>
```

27. 使用序列号将源 LUN 标记为外部： `storage disk set-foreign-lun { -serial number 83017542001A } -is-foreigner true`
28. 验证源 LUN 是否标记为外部： `storage disk show -array-name Hitachi DF600F_1`
29. 列出所有外部阵列及其序列号： `storage disk show -container-type foreign-fields serial`

number

> lun create 命令会根据分区偏移检测大小和对齐情况，并使用 foreign-disk 参数相应地创建 LUN 。

30. 创建目标卷： `vol create -vserver DataMig flix aggr1 -size 10g`
31. 使用外部 LUN 创建测试 LUN ： `lun create -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -ostype Linux -foreign-disk 83017542001A`
32. 列出测试 LUN 并验证源 LUN 的 LUN 大小： `lun show`

> 对于 FLI 脱机迁移， LUN 必须处于联机状态才能映射到 igroup ，然后必须处于脱机状态，才能创建 LUN 导入关系。

33. 创建协议 FCP 的测试 igroup 而不添加任何启动程序： `lun igroup create -vserver DataMig -igroup treat1 -protocol fcp -ostype linux`
34. 将测试 LUN 映射到测试 igroup ： `lun map -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -igroup tlogr1`
35. 使测试 LUN 脱机： `lun offline -vserver datasMig -path /vol/flivol/testlun1`
36. 创建与测试 LUN 和外部 LUN 的导入关系： `lun import create -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1 -foreign-disk 83017542001A`
37. 开始迁移（导入）： `lun import start -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
38. 监控导入进度： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
39. 检查导入作业是否已成功完成： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                          in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                            import    started
                                                            completed
100
```

40. 启动验证作业以比较源 LUN 和目标 LUN 。监控验证进度： `lun import verify start -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
DataMig-cmode::*> lun import show -vserver datamig -path
/vol/flivol/testlun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          in_progress
44
```

41. 检查确认作业是否已完成且无任何错误： `lun import show -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

```
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
---------------------------------------------------------------------------
-------
datamig 83017542001A   /vol/flivol/testlun1
                                          verify    started
                                                          completed
100
```

42. 删除导入关系以删除迁移作业： `lun import delete -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1``lun import show -vserver DataMig -path /vol/Frevol/testlun1`
43. 从测试 igroup 取消映射测试 LUN ： `lun unmap -vserver DataMig -path /vol/flivol/testlun1 -igroup tlogr1`
44. 使测试 LUN 联机： `lun online -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
45. 将外部 LUN 属性标记为 false ： `storage disk modify { -serial number 83017542001A } -is-foreigner false`

> 请勿删除使用 ONTAP 启动程序端口在源存储上创建的主机组。从该源阵列迁移期间会重复使用同一主机组。

46. 从源存储中删除测试 LUN 。
    a. 以系统身份登录到 Hitachi Storage Navigator 模块化。
    b. 选择 AMS 2100 阵列，然后单击 * 显示和配置阵列 * 。

c. 使用 root 登录。
d. 选择 * 组 * ，然后选择 * 主机组 * 。
e. 选择 *cDOT_FLI igroup* 并单击 * 编辑主机组 * 。
f. 在编辑主机组窗口中，选择所有选定目标端口以映射测试 LUN ，然后选择 * 强制设置为所有选定端口 * 。
g. 选择 * 逻辑单元 * 选项卡。
h. 从已分配逻辑单元窗口中选择测试 LUN 。
i. 选择 * 删除 * 以删除 LUN 映射。
j. 单击确定。
k. 请勿删除主机组，而是继续删除测试 LUN 。
l. 选择逻辑单元。
m. 选择在上一步中创建的测试 LUN （ LUN0026 ）。
n. 单击 * 删除 LUN* 。
o. 单击 * 确认 * 以删除测试 LUN 。

47. 删除目标存储上的测试 LUN 。
    a. 使用管理员用户通过 SSH 登录到 ONTAP 存储。
    b. 使 NetApp 存储系统上的测试 LUN 脱机： `lun offline -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`

    > 请确保不要选择其他主机 LUN 。

    c. 销毁 NetApp 存储系统上的测试 LUN ： `lun destroy -vserver DataMig -path /vol/Flivol/testlun1`
    d. 使 NetApp 存储系统上的测试卷脱机： `vol offline -vserver DataMig -volume flivol`
    e. 销毁 NetApp 存储系统上的测试卷： `vol destroy -vserver DataMig -volume flivol`

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.